Exercícios Numéricos (respostas na página 568)

3.1.1. Determine o ponto C tal que $\overrightarrow{AC} = 2\,\overrightarrow{AB}$ sendo $A = (0,-2)$ e $B = (1,0)$.

3.1.2. Uma reta no plano tem equação $y = 2x + 1$. Determine um vetor paralelo a esta reta.

3.1.3. Determine uma equação para a reta no plano que é paralela ao vetor $V = (2,3)$ e passa pelo ponto $P_0 = (1,2)$.

3.1.4. Determine o vetor X, tal que $3X - 2V = 15(X - U)$.

3.1.5. Determine os vetores X e Y tais que $\begin{cases} 6X - 2Y = U \\ 3X + Y = U + V \end{cases}$

3.1.6. Determine as coordenadas da extremidade do segmento orientado que representa o vetor $V = (3,0,-3)$, sabendo-se que sua origem está no ponto $P = (2,3,-5)$.

3.1.7. Quais são as coordenadas do ponto P', simétrico do ponto $P = (1,0,3)$ em relação ao ponto $M = (1,2,-1)$? (Sugestão: o ponto P' é tal que o vetor $\overrightarrow{MP'} = -\overrightarrow{MP}$)

3.1.8. Verifique se os pontos dados a seguir são **colineares**, isto é, pertencem a uma mesma reta:

(a) $A = (5,1,-3)$, $B = (0,3,4)$ e $C = (0,3,-5)$;

(b) $A = (-1,1,3)$, $B = (4,2,-3)$ e $C = (14,4,-15)$;

3.1.9. Dados os pontos $A = (1,-2,-3)$, $B = (-5,2,-1)$ e $C = (4,0,-1)$. Determine o ponto D tal que A, B, C e D sejam vértices consecutivos de um paralelogramo.

3.1.10. Verifique se o vetor U é combinação linear (soma de múltiplos escalares) de V e W:

(a) $V = (9,-12,-6), W = (-1,7,1)$ e $U = (-4,-6,2)$;

(b) $V = (5,4,-3), W = (2,1,1)$ e $U = (-3,-4,1)$;

3.1.11. Verifique se é um paralelogramo o quadrilátero de vértices (não necessariamente consecutivos)

Cópia Digital